关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L021 累乘法求数列通项

二级结论

条件

条件 1（递推与定义）：

数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系 $a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$（$n \in \mathbb{N}^*$），其中 $f(n)$ 是定义在 $\mathbb{N}^*$ 上的函数。

条件 2（非零条件）：

对所有 $n \in \mathbb{N}^*$，有 $a_n \neq 0$。

结论

结论一（累乘公式）：

直观描述： 通项等于首项乘以相邻项之比的累乘积。

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k), \qquad n \geq 2.$$

推广结论（特例等比）：

直观描述： 当 $f(n)$ 恒为常数 q 时，累乘法退化为等比数列公式。

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

理解说明

一句话直觉

累乘法是连乘相邻项比值求通项。

核心拆解

要点一（递推比值）：

得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$。

要点二（累乘消元）：

连乘消去中间项得 $\frac{a_n}{a_1} = \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$。

几何本质（推广等比）

等比数列推广，公比变为 $f(n)$。

代数意义（连乘表示）

通项用连乘积表示。

考点价值（命题角度）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接套用）**：已知 a_1 和 $f(n)$，直接计算 $a_1\prod f(k)$。
- **考法二（变形转化）**：形如 $a_{n+1}=g(n)a_n$ 可直接用。

顿悟点

关键是乘积下标范围。

使用场景

- **场景一（显式比值）**：已知 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$。
- **场景二（隐含比值）**：已知 $a_{n+1}=g(n)a_n$。

证明

思路提示

写出比值再连乘。

正式推导

步骤一（比值式）：

由 $a_{n+1}=a_nf(n)$ 得 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$。

理由：两边除以 $a_n\neq 0$。

步骤二（列等式）：

取 $n=1,\ldots,n-1$ 得 $\frac{a_2}{a_1}=f(1),\ldots,\frac{a_n}{a_{n-1}}=f(n-1)$。

理由：代入 n 值。

步骤三（连乘消元）：

连乘得 $\frac{a_2}{a_1}\cdots\frac{a_n}{a_{n-1}}=f(1)\cdots f(n-1)$，约简得 $\frac{a_n}{a_1}=\prod_{k=1}^{n-1}f(k)$。

理由：相邻项抵消。

步骤四（得公式）：

两边乘 a_1 得 $a_n=a_1\prod_{k=1}^{n-1}f(k)$（$n\geq 2$）。

理由：乘法。

结论回扣

得到累乘公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=3a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），求通项 a_n。

解题步骤：

第一步（识别类型）：

递推式即 $a_{n+1}=a_n\cdot 3$，故 $f(n)=3$。

理由：符合累乘法的标准形式 $a_{n+1}=a_nf(n)$。

第二步（套用公式）：

由累乘公式得

$$\begin{aligned}a_n&=a_1\prod_{k=1}^{n-1}f(k)\\&=2\cdot\prod_{k=1}^{n-1}3\\&=2\cdot 3^{n-1}\quad(n\geq 2).\end{aligned}$$

理由：代入累乘公式。

第三步（验证首项）：

当 $n=1$ 时，$2=a_1$，公式对 $n=1$ 也成立。

理由：验证初始项。

关键结论： $a_n=2\cdot 3^{n-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=2^na_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），求通项 a_n。

解题步骤：

第一步（识别形式）：

$f(n)=2^n$。

理由：对照 $a_{n+1}=a_nf(n)$。

第二步（套用公式）：

由累乘公式得

$$\begin{aligned}a_n&=1\cdot\prod_{k=1}^{n-1}2^k\\&=2^{\sum_{k=1}^{n-1}k}.\end{aligned}$$

理由：代入累乘公式并合并指数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求和化简）：

$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$，故 $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$（$n \geq 2$），$n=1$ 时亦成立。

理由：等差数列求和。

关键结论： $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$（$n \in \mathbb{N}^*$）。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n$（$n \in \mathbb{N}^*$），求通项 a_n。

解题步骤：

第一步（识别形式）：

$f(n) = \frac{n+1}{n}$。

理由：写成 $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{n+1}{n}$。

第二步（套用公式）：

$a_n = 1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k}$。

理由：代入累乘公式。

第三步（化简求值）：

$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} = n$，故 $a_n = n$（$n \geq 2$），$n=1$ 时 $a_1 = 1$ 也满足。

理由：相邻项分子分母约简。

关键结论： $a_n = n$（$n \in \mathbb{N}^*$）。

易错提醒

易错点一（连乘范围）：

混淆累乘的上下限，常将 $\prod_{k=1}^{n-1}$ 误写为 $\prod_{k=1}^{n}$ 或 $\prod_{k=0}^{n-1}$，导致多乘或少乘因子。

正确理解（正确范围）：

公式中连乘从 $k=1$ 到 $n-1$，共 $n-1$ 个因子；对应递推式依次用了 $n = 1, 2, \ldots, n-1$。

错因分析（迭代混淆）：

误认为递推式写了 n 次，实际只写出了 $n-1$ 个等式。

易错点二（初始验证）：

直接使用通项公式计算 a_1，但公式要求 $n \geq 2$，导致 $n=1$ 时公式无定义或结果可疑。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（先验首项）：

公式仅在 $n \geq 2$ 时成立；对于 $n = 1$ 应单独给出 a_1 并验证与公式是否一致。

错因分析（忽略范围）：

不注意定理中的条件 $n \geq 2$，机械代入 $n = 1$ 产生错误。

易错点三（非零条件）：

在变形 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$ 时，默认 $a_n \neq 0$ 但未预先验证，一旦出现零项会导致错误。

正确理解（确保非零）：

使用累乘法前必须确认数列所有项均不为零；若题目未明确，需加检验。

错因分析（分母疏忽）：

忽略除法对分母非零的要求，错误地认为递推式总能做除法。

结论小结

一句话核心

累乘法是将递推式转化为比值连乘形式，直接求出通项公式的方法，使用前提是各项均不为零。

使用条件

- **条件 1（递推形式）：** $a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$，其中 $f(n)$ 是 $\mathbb{N}^*$ 上的函数。
- **条件 2（非零条件）：** 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$，有 $a_n \neq 0$。

关键提醒

- **易错点（连乘范围）：** 连乘积从 $k = 1$ 到 $n - 1$，共 $n - 1$ 个因子，切勿多乘或少乘。
- **检查项（初始验证）：** 公式只对 $n \geq 2$ 保证成立，$n = 1$ 时需单独验证或规定空积为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料